

```
Form1 - 1
' ファイル名：小屋裏・通気層 化学ポテンシャル 空間部位別後退
' プログラム上で必要な数値設定：DT, 平衡含水率曲線, 換気DDP, OMO
' ベンチマーク用に含水率曲線追加・通気層換気計算有無TUUKI追加・換気収束条件厳SHU_VNT, TQcon, VKAImax

' *****
' *
' * 多数室の熱水分・換気シミュレーションプログラム *
' * 水分化学ポテンシャル:u 2022. 09 *
' * 換気計算[m3/h]追加 2015. 05 *
' *
' *****
' 新たな計算を行うときは実行しない' 文をチェックする！
' データを変えた場合はDimをチェック！

' 2022. 08-09
' 水分化学ポテンシャル計算
' 温度は全て絶対温度で計算（摂氏+273. 15）
' 合板（ZAI=2）のみ湿気伝導率は乾燥時の値を用い空隙（含水）率割合に応じて変化させる
' 外気データで外表面日射・夜間放射をW/m2を与える

' 2021. 07 初期値全質点読み込み追加（期間途中からの計算も可能とした）

' 2021. 01-02
' 熱湿気計算対象室RM_T<換気計算対象室RM_Vとする
' 材料内熱湿気移動の記述見直し→1材料4分割以上必要

' 2020. 02-03
' 天井空気層は上の断熱材に僅かに隙間を設定し換気計算を行う（でないと換気計算が上手くいかない）
' （上記の換気量はほぼ0であることを確認した）求まった流量に設定流量を加算する
' 換気計算はINTS[s]毎に行い、次の時点（TM+i）の温湿度計算では一定量
' 外気・室内与条件データはINTS[s]毎に用意する
' 換気データにPT（同じ隙間の個数）を追加

' 2014. 12
' 部位ごとに熱と湿気を連成で解き、1時点前の表面温度を使用して求めた空間温度で換気計算
' TM, DTN=DTNM(TM+1, DTN=0) 時点の温度で換気量を求め、TM+1時点の間の換気量は一定として温湿度計算実施

' 2014. 11
' 天井断熱と石膏ボード間に計算対象空間を設け、その空間から断熱材継ぎ目を通して
' 小屋裏に流入する湿気量を換気量[m3/h]で与える

' 2024. 04
' 材料表面結露処理追加（ベンチマーク計算は防湿シート表面の結露量のみ出力）
' 部位毎に収束判定質点番号を設定

Public Sub Command1_Click()
Dim SDate, STime, EDate, ETime
SDate = Date: STime = Time

' -----使用データファイル名設定-----
Dim PATH As String
PATH = CurDir$

Dim ZAIdat, SETdat, BUIdat, KANdat, JOQdat, SHOdat, GAIdat, KEKKA_TH, KEKKA_VT, KATEI_TH, KATEI_VT
Dim SHUTSUL As Long
ZAIdat = PATH & "%zai_bench.txt" ' 湿気伝導率[kg/msPa]
SETdat = PATH & "%sett_TP3.txt"
BUIdat = PATH & "%bui_TP3 細.txt" ' 湿気伝達率・材料接点湿気貫流率[kg/m2sPa]
KANdat = PATH & "%kanki_TP3 α0.1.txt"
JOQdat = PATH & "%助走期間流量.txt"
SHOdat = PATH & "%shoki_TP3 26°C60%.txt" ' STM:外気データ上のスタートTMを設定する
GAIdat = PATH & "%gaiki ALP=12 TP3.txt" ' 外表面の日射・夜間放射はW/m2で用意する
KEKKA_TH = PATH & "%TP3 dt=5s T&H 60%" ' ここで拡張子はいれない
KEKKA_VT = PATH & "%TP3 dt=5s VENT 60%"
' KATEI_TH = PATH & "%温湿度計算過程"
' KATEI_VT = PATH & "%換気計算過程"

' -----配列宣言-----
' *** (TM, SRM)
Dim TEMP(70080, 46) As Double, qr(70080, 46) As Double, u(70080, 46) As Double, AH(70080, 46) As Double, PW(70080, 46) As Double
Dim DTTEMP(46) As Double, DTqr(46) As Double, DTAH(46) As Double, DTu(46) As Double ' 測定（既知）インターバルより細かい
時間DTの変化量変数
Dim ROa(46) As Double, qrDT(46) As Double, LqrDT(46) As Double, TUUKI(70080) As Integer ' TUUKI:ベンチマーク計算用 通気層通気有無
' ***計算対象空間(RM)
Dim VOL(34) As Double, SROQ(34) As Double, SROQT(34) As Double, SROQAH(34) As Double
Dim SALPI(34) As Double, SALPJ(34) As Double, SALPDI(34) As Double, SALPDJ(34) As Double
' ***部位数(BUI)
Dim BOUT(93) As Integer, GALP(93) As Integer, SHU_PT(93) As Integer
' ***材料内質点含む(CALPM)
Dim TEMPDT(9300) As Double, LTEMPDT(9300) As Double, RHDT(9300) As Double, AHDT(9300) As Double, LAHDT(9300) As Double
```

```
e
Dim uDT(9300) As Double, LuDT(9300) As Double, FsDT(9300) As Double, DFST(9300) As Double, DFDT(9300) As Double, DFDu
(9300) As Double
Dim GVVDT(9300) As Double, DGDu(9300) As Double
Dim RAMu(9300) As Double, RAMug(9300) As Double, RAMul(9300) As Double, RAMt(9300) As Double, RAMtg(9300) As Double,
RAMtl(9300) As Double
Dim ZAI(9300) As Integer, DX(9300) As Double, LC(9300) As Integer, ALPc(9300) As Double, ALPr(9300) As Double, ALPD(9
300) As Double, ROD(9300) As Double
Dim SETSIT(9300) As Integer, TAIMEN(9300) As Integer, KST(9300) As Double, KDST(9300) As Double
Dim M(9300) As Double, MD(9300) As Double, DXT(9300) As Double
Dim CNDDT(9300) As Double, TCND(9300) As Double
'***空間と材料の接点データ数(SETTN)
Dim II(110) As Double, JJ(110) As Double, AW(110) As Double
'*** (ZAI)
Dim RO(20) As Double, GZ(20) As Double, RAM(20) As Double, RAMD(20) As Double, CD(20) As Double, Dw(20) As Double
'RO(I)は材料の密度、ROa(I)は計算対象室の空気密度、ROD(I)は材料内の空気密度
'***熱に関する変数
Dim SETTN As Integer, SETT As Integer, COMME As String, IZAI As Integer
Dim Ca As Double, ROVI As Double, ROVIw As Double
Dim LDTMP As Double, SHW_PT As Integer, SHU_TMP As Double, Lu As Double, LDu As Double, SHU_u As Double, LTMPs As Dou
ble, LTMPp As Double
Dim LDRH As Double, LRHp As Double 'LTMP, LRHpは逐次代入ループ1つ前の値
'***湿気に関する変数
Dim rw As Double, Rv As Double, PaX As Double
Dim GWV As Double, GWW As Double
Dim AT As Double, AHU As Double, Fs As Double, F As Double, RH As Double, RH100 As Integer, CNDRH As Double, CNDOP As
Integer
'***時間・時点やループに関する変数
Dim Z As Integer, ZAIN As Integer, BUI As Integer, BUIN As Integer
Dim RM_T As Integer, RM_V As Integer, SRM As Integer, I As Integer, J As Integer
Dim TM As Long, STM As Long, TMM As Long, DTNM As Long, INTS As Integer, JOSO As Integer, DT As Double, DTN As Long,
TMBAN As Long
Dim TKAImax As Integer, TKAIIs As Integer, TKAIp(93) As Integer 'TKAIIsは空間のTKAIpは部位毎の熱水分計算回数
'***換気計算用(RM, SRM)
Dim FL(34) As Double, P(34) As Double, LP(34) As Double, PP(34) As Double, Pmin(34) As Double
Dim Q(34, 46) As Double, TQ(34, 46) As Double, FANin(34, 46) As Double, FANout(34, 46) As Double, LTQ(34, 46) As Doub
le, Qten(34, 46) As Double
Dim Qin(34, 46) As Double, Qout(34, 46) As Double, ROQin(34, 46) As Double, LQin(34, 46) As Double, LQout(34, 46) As
Double, OPNM(34, 46) As Integer
'*** (RM, SRM, OPN)
Dim RVS(34, 46, 20) As Integer, LO(34, 46, 20) As Integer, NV(34, 46, 20) As Integer, NOP(34, 46, 20) As Single, AP(3
4, 46, 20) As Double
Dim H1(34, 46, 20) As Double, H2(34, 46, 20) As Double, W(34, 46, 20) As Double, PT(34, 46, 20) As Integer
Dim BQin(34, 46, 20) As Double, BQout(34, 46, 20) As Double, LBQin(34, 46, 20) As Double, LBQout(34, 46, 20) As Doub
le
'***換気に関する変数
Dim NUM As Integer, NM As Integer, Fin As Double, Fout As Double
Dim g As Double, VKAI As Long, VKAImin As Long, VKAImax As Long, JDP As Double, DDP As Double, OMO As Single
Dim DHG As Double, DH As Double, DDH As Double, BUN As Integer, H As Double, DP As Double, QQ As Double, FGO As Integ
er
Dim FF As Integer, FAN As Integer, OPN As Integer, LI As Integer, LJ As Integer
Dim A As Integer, B As Integer, C As Integer, PAA As Double, KK As Integer
Dim SVENT As Integer, R As Integer, DIV As Integer
Dim TQcon As Double, TQmin As Double, TQmax As Double, LTQmax As Double, JACO As Integer, SHU_VNT As Double

'-----定数設定-----
g = 9.8
Ca = 1005 ' 空気の定圧比熱[J/kg・K]
DT = 5 ' 計算時間差分幅[s]
rw = 2400000 ' 蒸発潜熱[J/kg]
ROw = 998 ' ベンチマーク計算の設定含水率曲線使用数値より 999.7 ' 水の密度(10℃)[kg/m3]
Rv = 8316.96 / 18.016 ' 水蒸気の気体常数[Pam3/kg・K]
PaX = 161021.503890246 ' 20℃50%水蒸気圧⇔絶対湿度[Pa/(kg/kgDA)]
ALPDs = 2.73 * 10 ^ -8 ' 材料表面と結露面間の湿気伝達率 [kg/m2sPa] (博論使用表面伝達率)

DELT = 0.000001 ' μ・温度の数値微分幅
CNDRH = 0.99 ' 結露量処理RH条件
SHW_PT = 214 ' 計算過程表示質点番号
SHU_RH = 0.000000001 ' 収束条件 相对湿度 [Pa/Pa]
SHU_TMP = 0.0000001 ' 収束条件 温度 [℃]
SHU_u = 0.00000000001 ' 収束条件 μ
CNDOP = 232 ' 結露量出力質点
TKAImax = 200 ' 部位毎の後退差分収束計算打ち切り回数

' 換気計算に関する条件
SHU_VNT = 0.01 ' 換気計算収束条件 ΣQ[m3/h]
TQcon = 0.1 ' 20[m3/h] 収束しなかった場合でも当時点の流量とする条件, ヤコビ傾き数値微分条件, ニュートン法修正重み変更
条件
' この値を下回ったら、ヤコビを毎回作成し、ヤコビ作成JDPの幅を小さくし、PIの修正に2分法を用いない
VKAImax = 10000 ' 換気計算打ち切り回数
DDP = 100 ' ヤコビ傾きPi微分幅JDP=TQmax/DDP
OMO = 0.05 ' Pi修正の修正量低減係数
```

Randomize

'=====データ読み=====

'-----材料データ読み-----

Open ZAIdat For Input As #1

Input #1, ZAIN

For Z = 1 To ZAIN

Input #1, RO(Z), CZ(Z), RAM(Z), RAMD(Z), CD(Z)

'材料密度[kg/m3], 比熱[J/kgK], 熱伝導率[J/msK], 湿気伝導率[kg/msPa], 空隙率[m3/m3]

'RAMD湿気伝導率: 変化する材料も固定域のデータが必要

Next Z

Close #1

'-----空間と部位の接点データ（面積）の読み-----

Open SETdat For Input As #1

Input #1, RM\_T, RM\_V, SRM, SETT

'温湿度計算空間数, 換気計算空間数, 外気や既知空間を含めた最大部屋番号, 接点データ数

For I = 1 To RM\_T

Input #1, VOL(I)

Next I

For SETT = 1 To SETT

Input #1, II(SETT), JJ(SETT), AW(SETT) 'データではII, JJに表面質点番号を用意する

Next SETT

Close #1

'-----部位データ（表面伝達率, 材料番号, 厚さ, LC）読み-----

'同一材料は4分割以上必要（LC=6が2層以上必要）

Open BUIdat For Input As #1

Input #1, BUIN

For BUI = 1 To BUIN: Input #1, BOUT(BUI): Next '断面全質点出力部はBOUT=1他は0

For BUI = 1 To BUIN

Input #1, COMME: CALP(BUI) = CInt(Mid(COMME, 5, 3)) '1部位の質点数（伝達質点除く）

Input #1, SHU\_PT(BUI) '収束判定質点

Input #1, SETSIT(100 \* BUI + 1), TAIMEN(100 \* BUI + 1), ALPc(100 \* BUI + 1), ALPr(100 \* BUI + 1), ALPD(100 \* BUI + 1)

1) 'SETSIT(I): 接する部屋番号←表面質点番号に入れる

ALPD(100 \* BUI + 1) = ALPD(100 \* BUI + 1) \* PaX 'kg/m2sPa→kg/m2s(kg/kgDA)

For I = 1 To CALP(BUI) 'CALP(BUI): 1部位の質点数（伝達質点除く）

Input #1, NM, Z, DX(100 \* BUI + I), LC(100 \* BUI + I) '百の位: 部位番号、一十の位: 質点番号とする

ZAI(100 \* BUI + I) = Z '部位材料構成データは計算対象室側から記述する

DX(100 \* BUI + I) = DX(100 \* BUI + I) / 1000 'LC: 1: i-1が計算対象室 2: i+1が計算対象室もしくは既知空気

DXT(100 \* BUI + I) = DX(100 \* BUI + I) / DT '3: i+1が外表面 4: i-1が異材料 5: i+1が異材料

M(100 \* BUI + I) = CZ(Z) \* RO(Z) \* DXT(100 \* BUI + I) '6: 単一材料内 7: i+1が完全断熱・断湿

Next I

Input #1, SETSIT(100 \* BUI + CALP(BUI)), TAIMEN(100 \* BUI + CALP(BUI)), ALPc(100 \* BUI + CALP(BUI)), ALPr(100 \* BUI + CALP(BUI)), ALPD(100 \* BUI + CALP(BUI)) '表面質点番号に入れる

ALPD(100 \* BUI + CALP(BUI)) = ALPD(100 \* BUI + CALP(BUI)) \* PaX 'kg/m2sPa→kg/m2s(kg/kgDA)

Input #1, COMME: IZAI = CInt(Mid(COMME, 7, 3)) '対面なし=0,  $\alpha_r=0$ の場合、 $\alpha_{cl}$ は総合熱伝達率とする

For SETT = 1 To IZAI

Input #1, I, J

Input #1, KST(100 \* BUI + I), KDST(100 \* BUI + I) 'KST, KDST: 異材料接点部分の熱貫流率[W/m2K]と湿気貫流率[kg/m2sPa]

] (ここはPa単位)  
'異材料接触面では両材料表面に質点を設け、熱貫流は大きな数字、湿気貫流はシート状の材料を含んだ数値を用意する

KST(100 \* BUI + J) = KST(100 \* BUI + I)

KDST(100 \* BUI + J) = KDST(100 \* BUI + I)

Next SETT

Next BUI

CALPM = 100 \* BUIN + CALP(BUI - 1) 'For-Nextを抜けてくるとBUI+1になるため

Close #1

'-----換気データの読み-----

'GoTo 999 '換気計算がない場合

Open KANdat For Input As #1

For I = 1 To RM\_V: Input #1, FL(I): Next I

Input #1, FAN '換気ファン流量[m3/h]読み

If FAN &gt; 0 Then

For FF = 1 To FAN

Input #1, I, J

Input #1, Fin, Fout 'in (正の値) とout (負の値) のデータを用意する

FANin(I, J) = FANin(I, J) + Fin: FANout(I, J) = FANout(I, J) + Fout ' [m3/h]

Next FF

End If

Input #1, NUM '天井空気層⇄小屋裏の換気量 [m3/h] 読み

For NM = 1 To NUM

Input #1, I, J

Input #1, Qten(I, J) 'Qinのみ設定 天井空気層⇄小屋裏換気量双方向にデータを用意する

Next NM

Input #1, NUM '隙間・開口データ読み

For NM = 1 To NUM

Input #1, I, J

If I = LI And J = LJ Then OPN = OPN + 1 Else OPN = 1 '換気データはI, Jの若い順に用意する

OPNM(I, J) = OPN 'I, J間の開口データ数を保存

```

Input #1, RVS(I, J, OPN) ' REVERS:逆 修士プログラムのKAP
If RVS(I, J, OPN) = 1 Then
    Input #1, LO(I, J, OPN), NV(I, J, OPN), NOP(I, J, OPN), AP(I, J, OPN) ' NOP:n値 単開口の場合はNOP=2
    Input #1, H1(I, J, OPN), H2(I, J, OPN), W(I, J, OPN), PT(I, J, OPN) ' PT:同データの個数
End If
LI = I: LJ = J ' <<<I. Jが変わった時OPNが変わるようにLI, LJに置き換える
Next NM
Close #1

' -----助走期間の各部流量読み込み (TM=0, DTN=1~DTNM間およびそれ以前の熱水分計算で使用する各部流量) -----
Open JOQdat For Input As #1
Input #1, NUM
For NM = 1 To NUM
    Input #1, I, J
    Input #1, Qin(I, J)
Next NM
Close #1

999
' -----全質点温度湿度初期値読み込み (ある時点から計算開始の場合) -----
' 初期値はTM=0・DTN=0時点の数値。計算はDTN=1時点から。
Open SH0dat For Input As #1
Input #1, STM ' STM,DTN=1から計算開始、出力はSTM+1から
For I = 1 To RM_T ' 空間温度
    Input #1, LTEMPDT(I)
    LTEMPDT(I) = LTEMPDT(I) + 273.15
    TEMPDT(I) = LTEMPDT(I) ' 後退差分のため1回目の計算用
Next I
For BUI = 1 To BUIN ' 材料内温度
    For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
        Input #1, LTEMPDT(I)
        LTEMPDT(I) = LTEMPDT(I) + 273.15
        TEMPDT(I) = LTEMPDT(I) ' 後退差分のため1回目の計算用
    Next I
Next BUI
For I = 1 To RM_T ' 空間絶対湿度
    Input #1, LAHDT(I) ' [g/kgDA]
    LAHDT(I) = LAHDT(I) / 1000 ' [g/kgDA]→[kg/kgDA]
    AHDT(I) = LAHDT(I) ' 後退差分のため1回目の計算用
Next I
For BUI = 1 To BUIN ' 材料内絶対湿度
    For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
        Input #1, AHDT(I) ' [g/kgDA]
        AHDT(I) = AHDT(I) / 1000 ' [g/kgDA]→[kg/kgDA]
    Next I
Next BUI
For BUI = 1 To BUIN ' 水分化学ポテンシャルu[J/kg]算出
    For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
        AT = TEMPDT(I): GoSub SONNTAG_Fs
        F = 101325 * AHDT(I) / (0.622 + AHDT(I))
        RHDT(I) = F / Fs ' RH:Pa/Pa
        uDT(I) = Rv * TEMPDT(I) * Log(RHDT(I)) ' 初回のDFDu:  $\partial f_v / \partial \mu$  算出用 (Log: 自然対数を返す)
        LuDT(I) = uDT(I) ' 後退差分のためTM=0・DTN=1時点の計算に使用
        RH = RHDT(I)
        GoSub GANSUI_VV
        GVVDT((I)) = GVV ' 初回のDGDu:  $\partial \psi / \partial u$  と合板のみ空隙率考慮のRAMDm:  $\lambda$ 'm (気相水分伝導率) の算出用
    Next I
Next BUI
Close #1

' -----外気条件・既知空間温度湿度データTM=0・DTN=0時点の読み込み (データはCSV形式にする) -----
Open GAIdat For Input As #1 ' 与条件空気温度と外表面日射 (夜間放射) 量qr[W/m2]
Input #1, INTS ' 実測値もしくは外気データのインターバル[s]
Input #1, TMM
Input #1, JOSO ' 助走時点数
For TM = 0 To TMM
    Input #1, TMBAN
    For I = RM_T + 1 To SRM ' RM_T+1以上のすべての部屋番号でqr、空気温度を用意する
        Input #1, TEMP(TM, I)
        TEMP(TM, I) = TEMP(TM, I) + 273.15
    Next I
    For I = RM_T + 1 To SRM
        Input #1, qr(TM, I) ' 居室や外気日陰でqr=0の場合では部位データをLC=2としてqr=0でも良いがデータは必要
    Next I
    For I = RM_T + 1 To SRM
        Input #1, AH(TM, I) ' 絶対湿度[g/kgDA]読み込み
        AH(TM, I) = AH(TM, I) / 1000 ' [g/kgDA]→[kg/kgDA]
    Next I
    For J = RM_V + 1 To SRM
        Input #1, PW(TM, J) ' 外部風圧力 [Pa] 読み込み
        ' 風圧力にしたのは、時系列で風向が変わる場合に各面風圧係数が変化するのでエクセルで作った方が良いため
    Next J

```

Input #1, TUUKI(TM) ' (ベンチマーク計算用) 通気層の通気 0: なし (換気計算を行わない), 1: あり  
 Next TM  
 Close #1

-----出力ファイルOpen-----  
 Open KEKKA\_TH & ".csv" For Output As #2  
 Open KEKKA\_VT & "" + Str\$(DDP) & "" + Str\$(OMO) & ".csv" For Output As #3  
 Open KATEI\_TH & ".csv" For Output As #4  
 Open KATEI\_VT & "" + Str\$(DDP) & "" + Str\$(OMO) & ".csv" For Output As #5  
 ' 換気出力ファイル名には収束パラメーターが追記される

-----出力質点番号記述-----

-----温湿度  
 Print #2, "TM"; ", ";  
 For I = 1 To RM\_T ' 空間温度  
 Print #2, "TEMP"; I; ", ";  
 Next I  
 For BUI = 1 To BUIN ' 材料内温度  
 If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力  
 For I = 1 To CALP(BUI)  
 Print #2, "TEMP"; BUI \* 100 + I; ", ";  
 Next I  
 Else  
 Print #2, "TEMP"; BUI \* 100 + 1; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側)  
 Print #2, "TEMP"; BUI \* 100 + CALP(BUI); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側)  
 End If  
 Next BUI  
 For I = 1 To RM\_T ' 空間絶対湿度  
 Print #2, "AH"; I; ", ";  
 Next I  
 For BUI = 1 To BUIN ' 材料内絶対湿度  
 If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力  
 For I = 1 To CALP(BUI)  
 Print #2, "AH"; BUI \* 100 + I; ", ";  
 Next I  
 Else  
 Print #2, "AH"; BUI \* 100 + 1; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側)  
 Print #2, "AH"; BUI \* 100 + CALP(BUI); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側)  
 End If  
 Next BUI  
 For BUI = 1 To BUIN ' 材料内相対湿度  
 If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力  
 For I = 1 To CALP(BUI)  
 Print #2, "RH"; BUI \* 100 + I; ", ";  
 Next I  
 Else  
 Print #2, "RH"; BUI \* 100 + 1; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側)  
 Print #2, "RH"; BUI \* 100 + CALP(BUI); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側)  
 End If  
 Next BUI  
 For BUI = 1 To BUIN ' 材料内含水率  
 If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力  
 For I = 1 To CALP(BUI)  
 Print #2, "GWW"; BUI \* 100 + I; ", ";  
 Next I  
 Else  
 Print #2, "GWW"; BUI \* 100 + 1; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側)  
 Print #2, "GWW"; BUI \* 100 + CALP(BUI); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側)  
 End If  
 Next BUI  
 Print #2, "TCND"; ", "; ' DTNM時の残留結露量[g/m2]  
 Print #2, "TKAIs"; ", ";  
 For BUI = 1 To BUIN - 1  
 Print #2, "TKAIp"; BUI; ", ";  
 Next BUI  
 Print #2, "TKAIp"; BUIN

-----換気  
 Print #3, "TM"; ", ";  
 For I = 1 To RM\_V  
 For J = 1 To SRM  
 For OPN = 1 To OPNM(I, J)  
 If RVS(I, J, OPN) = 1 Then  
 Print #3, "Qin("; I; "-"; J; "-"; OPN; ")"; ", "; "Qout("; I; "-"; J; "-"; OPN; ")"; ", ";  
 End If  
 Next OPN  
 Next J  
 Next I  
 For I = 1 To RM\_V: Print #3, "P("; I; ")"; ", ";: Next I

```

Form1 - 6
Print #3, "TQmax"; ", "; "VKAI"; ", "; "VKAImin"

' 換気計算過程出力用
Print #4, "TM"; ", "; "VKAI"; ", ";
For I = 1 To RM_V
    Print #4, "P("; I; ")"; ", "; "TQ("; I; RM_V + 1; ")"; ", ";
Next I
Print #4, "TQmax"; ", "; "DIV"

*****メイン*****
' 外気条件と同じインターバルINTSで出力

DTNM = INTS / DT      ' DTN:補間データ番号 DTNM:補間データ数

' ===== T M ループ : 気象データ1h or 測定インターバル =====
For TM = STM To TMM - 1      ' TMM-1時点までの計算でOK。これにDTNMまで計算することでTMM時点が求まる
    If TM = STM Or TM - Int(TM / 20) * 20 = 0 Then      ' 20時点に1回表示をクリア（表示画面でスクロール表示しないため）
        Form1.Cls
        End If
    Print TM, TEMPDT(1) - 273.15, TEMPDT(SHW_PT) - 273.15, AHDT(SHW_PT) * 1000, RHDT(SHW_PT), LDTMP, TKA1p(2)      ' TM1時点毎に1回表示
' ===== D T ループ =====
For DTN = 1 To DTNM      ' DTN:DTNumberの意

' ----- データ補間処理 INTS→DT -----
' DT増減分算出
For I = RM_T + 1 To SRM
    If DTN = 1 Then
        TEMPDT(I) = TEMP(TM, I)      ' 下でDT増加分を足している
        qrDT(I) = qr(TM, I)
        AHDT(I) = AH(TM, I)      ' 換気流入量で使う

        DTTEMP(I) = (TEMP(TM + 1, I) - TEMP(TM, I)) / DTNM
        DTqr(I) = (qr(TM + 1, I) - qr(TM, I)) / DTNM
        DTAH(I) = (AH(TM + 1, I) - AH(TM, I)) / DTNM
    End If
Next I

' 与条件補間処理
For I = RM_T + 1 To SRM
    TEMPDT(I) = TEMPDT(I) + DTTEMP(I)
    qrDT(I) = qrDT(I) + DTqr(I)
    AHDT(I) = AHDT(I) + DTAH(I)
Next I

' ----- 空間空気密度（前時点温度を使用） -----
For I = 1 To SRM
    ROa(I) = 353.25 / TEMPDT(I)
Next I

' ----- 水分伝導率 λ' u, λ' T, λ' Tg, λ' ug の計算（前時点の値TEMPDT, uDT, RHDT, GVVDTを使用） -----
For BUI = 1 To BUIN
    For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)      ' CALP(BUI):1部位の質点数（伝達データ除く）
        AT = TEMPDT(I): GoSub SONNTAG_Fs
        FsDT(I) = Fs      ' FSDT:飽和水蒸気圧[Pa]
        AT = TEMPDT(I) + DELT: GoSub SONNTAG_Fs
        DFST(I) = (Fs - FsDT(I)) / DELT      ' DFST: ∂ fs / ∂ T
        DFDT(I) = DFST(I) * RHDT(I)      ' DFDT: ∂ fv / ∂ T
        RH = Exp((uDT(I) + DELT) / (Rv * TEMPDT(I)))
        DFDu(I) = (FsDT(I) * RH - FsDT(I) * RHDT(I)) / DELT      ' DFDu: ∂ fv / ∂ μ [Pa/(J/kg)]
        GoSub GANSUI_VV
        DGDu(I) = (GVV - GVVDT(I)) / DELT      ' DGDu: ∂ ψ / ∂ u

    If ZAI(I) = 1 Then      ' 合板 (ZAI=1) のみ水分拡散係数Dwを設定
        Dw(ZAI(I)) = 3.2 * 10 ^ -13 * Exp(0.015 * GVVDT(I) * ROW)      ' KUMARAN
        RAMu(I) = ROW * Dw(ZAI(I)) * DGDu(I)
        RAMDm = RAMD(ZAI(I)) * ((CD(ZAI(I)) - GVVDT(I)) / CD(ZAI(I)))      ' 空隙比率考慮あり
        If RAMDm < 0.000000000001 Then RAMDm = 0.000000000001      ' RAMDmのゼロ除算エラーと負の値になること防止
        RAMug(I) = RAMDm * DFDu(I)
        RAMtg(I) = RAMDm * DFDT(I)
    Else
        RAMu(I) = 0
        RAMug(I) = RAMD(ZAI(I)) * DFDu(I)      ' 合板以外は空隙比率考慮なし
        RAMtg(I) = RAMD(ZAI(I)) * DFDT(I)
    End If
    RAMu(I) = RAMug(I) + RAMu(I)      ' 合板以外はRAMu=RAMug
    RAMt(I) = RAMtg(I) + RAMt(I)      ' 現在はRAMt=0
Next I

```

Form1 = 7

Next BUI

'=====後退差分 逐次代入=====

TKAIs = 0 ' 逐次代入計算回数リセット

111

TKAIs = TKAIs + 1

'-----計算対象空間の計算 表層は前時点の値使用-----

For SETT = 1 To SETTIN

If TM = 0 And DTN = 1 And TKAIs = 1 Then

SALPI(II(SETT)) = SALPI(II(SETT)) + ALPc(JJ(SETT)) \* AW(SETT)

SALPDI(II(SETT)) = SALPDI(II(SETT)) + ALPD(JJ(SETT)) \* AW(SETT)

End If

SALPJ(II(SETT)) = SALPJ(II(SETT)) + ALPc(JJ(SETT)) \* AW(SETT) \* TEMPDT(JJ(SETT))

SALPDJ(II(SETT)) = SALPDJ(II(SETT)) + ALPD(JJ(SETT)) \* AW(SETT) \* AHDJ(JJ(SETT))

II(SETT):計算対象空間番号 JJ(SETT):材料表面質点番号 (部位データで対象表面質点のALPも読込んである)

Next SETT

For I = 1 To RM\_T

For J = 1 To SRM

If Qin(I, J) > 0 Then

If TKAIs = 1 Then ROQin(I, J) = ROa(J) \* Qin(I, J) / 3600 ' ρは計算の安定化のため1時点前の値を用いる

SROQ(I) = SROQ(I) + ROQin(I, J)

SROQT(I) = SROQT(I) + ROQin(I, J) \* TEMPDT(J)

SROQAH(I) = SROQAH(I) + ROQin(I, J) \* AHDJ(J)

End If

Next J

Next I

'-----空間温度 (J/s:Wの等式) と絶対湿度 (kg/sの等式) の算出-----RH>1.0 判定なし

For I = 1 To RM\_T

ROVIt = ROa(I) \* VOL(I) / DT

ROVw = ROa(I) \* VOL(I) / DT

TEMPDT(I) = (SALPJ(I) + Ca \* SROQT(I) + Ca \* ROVIt \* LTEMPDT(I)) / (Ca \* ROVIt + SALPI(I) + Ca \* SROQ(I))

AHDJ(I) = (SALPDJ(I) + SROQAH(I) + ROVw \* LAHDJ(I)) / (ROVw + SALPDI(I) + SROQ(I))

SALPJ(I) = 0: SALPDJ(I) = 0: SROQ(I) = 0: SROQT(I) = 0: SROQAH(I) = 0

Next I

'-----空間温湿度計算収束判定-----

If TKAIs > TKAImax Then GoTo 222 ' 逐次代入計算回打切り (ほぼ収束していると考えられるので最後の計算値を解とする)

LDTMP = Abs(LTMPs - TEMPDT(I)) ' LTMPs:逐次代入1つ前の解 TEMPDT(I):今回得られた新しい解 (室番号1で判定)

LTMPs = TEMPDT(I)

If TKAIs = 1 Then GoTo 111

If LDTMP > SHU\_TMP Then GoTo 111 ' <<<逐次代入収束条件

222

'-----部位内部温度 (J/m2s=W/m2の等式) と化学ポテンシャル (kg/m2sの等式) の算出-----

SETSIT(I):接する空間部屋番号

For BUI = 1 To BUIN

TKAIp(BUI) = 0 ' 逐次代入計算回数リセット

333

TKAIp(BUI) = TKAIp(BUI) + 1

For I = BUI \* 100 + 1 To BUI \* 100 + CALP(BUI)

' M(I)は不変

MD(I) = ROW \* DGDu(I) \* DXT(I)

If LC(I) = 1 Then ' I-1が計算対象室

DTTb = ALPc(I)

DTLb = 0

DTTf = 1 / (DX(I) / (RAM(ZAI(I)) + rw \* RAMtg(I)) + DX(I + 1) / 2 / (RAM(ZAI(I + 1)) + rw \* RAMtg(I + 1)))

DTLf = 1 / (DX(I) / (rw \* RAMug(I)) + DX(I + 1) / 2 / (rw \* RAMug(I + 1)))

DLLb = ALPD(I) ' kg/m2s (kg/kgDA)

DLTb = 0

DLLf = 1 / (DX(I) / RAMu(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMu(I + 1))

DLTf = 1 / (DX(I) / RAMt(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMt(I + 1))

TEMPDT(I) = DTTb \* TEMPDT(SETSIT(I)) + DTTf \* TEMPDT(I + 1) + DTLf \* (uDT(I + 1) - uDT(I)) + M(I) \* LTEMPDT(I) + rw \* CNDDT(I)

If TAIMEN(I) > 0 Then TEMPDT(I) = TEMPDT(I) + ALPr(I) \* TEMPDT(TAIMEN(I))

TEMPDT(I) = TEMPDT(I) / (M(I) + DTTb + DTTf + ALPr(I))

uDT(I) = DLLb \* (AHDJ(SETSIT(I)) - AHDJ(I)) + DLLf \* uDT(I + 1) + DLTf \* (TEMPDT(I + 1) - TEMPDT(I)) + MD(I)

\* LuDT(I) - CNDDT(I)

uDT(I) = uDT(I) / (MD(I) + DLLf)

End If

If LC(I) = 2 Or LC(I) = 3 Then ' LC=2:I+1が計算対象室もしくは既知空気 LC=3:外表面 (日射・夜間放射あり)

DTTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (RAM(ZAI(I - 1)) + rw \* RAMtg(I - 1)) + DX(I) / (RAM(ZAI(I)) + rw \* RAMtg(I)))

DTLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (rw \* RAMug(I - 1)) + DX(I) / (rw \* RAMug(I)))

DTTf = ALPc(I)

DTLf = 0

DLLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMu(I - 1) + DX(I) / RAMu(I))

DLTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMt(I - 1) + DX(I) / RAMt(I))

DLLf = ALPD(I) ' kg/m2s (kg/kgDA)

```

DLTf = 0
TEMPDT(I) = DTTb * TEMPDT(I - 1) + DTLb * (uDT(I - 1) - uDT(I)) + DTTf * TEMPDT(SETSIT(I)) + M(I) * LTEMPDT(I)
) + rw * CNDDT(I)
If TAIMEN(I) > 0 Then TEMPDT(I) = TEMPDT(I) + ALPr(I) * TEMPDT(TAIMEN(I))
If LC(I) = 3 Then TEMPDT(I) = TEMPDT(I) + qrDT(SETSIT(I))
TEMPDT(I) = TEMPDT(I) / (M(I) + DTTb + DTTf + ALPr(I))
uDT(I) = DLLb * uDT(I - 1) + DLTb * (TEMPDT(I - 1) - TEMPDT(I)) + DLLf * (AHDT(SETSIT(I)) - AHDT(I)) + MD(I)
* LuDT(I) - CNDDT(I)
uDT(I) = uDT(I) / (MD(I) + DLLb)
End If
If LC(I) = 4 Then ' I-1が異なる材料
DTTb = KST(I)
DTLb = rw * KDST(I) * DFDu(I) ' KDST:kg/m2sPa
DTTf = 1 / (DX(I) / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)) + DX(I + 1) / 2 / (RAM(ZAI(I + 1)) + rw * RAMtg(I + 1)))
DTLf = 1 / (DX(I) / (rw * RAMug(I)) + DX(I + 1) / 2 / (rw * RAMug(I + 1)))
DLLb = KDST(I) * DFDu(I) ' KDST:kg/m2sPa
DLTb = KDST(I) * DFDt(I)
DLLf = 1 / (DX(I) / RAMu(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMu(I + 1))
DTTf = 1 / (DX(I) / RAMt(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMt(I + 1))
TEMPDT(I) = DTTb * TEMPDT(I - 1) + DTLb * (uDT(I - 1) - uDT(I)) + DTTf * TEMPDT(I + 1) + DTLf * (uDT(I + 1) -
uDT(I)) + M(I) * LTEMPDT(I) + rw * CNDDT(I)
TEMPDT(I) = TEMPDT(I) / (M(I) + DTTb + DTTf)
uDT(I) = DLLb * uDT(I - 1) + DLTb * (TEMPDT(I - 1) - TEMPDT(I)) + DLLf * uDT(I + 1) + DLTf * (TEMPDT(I + 1) -
TEMPDT(I)) + MD(I) * LuDT(I) - CNDDT(I)
uDT(I) = uDT(I) / (MD(I) + DLLb + DLLf)
End If
If LC(I) = 5 Then ' I+1が異なる材料
DTTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (RAM(ZAI(I - 1)) + rw * RAMtg(I - 1)) + DX(I) / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)))
DTLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (rw * RAMug(I - 1)) + DX(I) / (rw * RAMug(I)))
DTTf = KST(I)
DTLf = rw * KDST(I) * DFDu(I) ' KDST:kg/m2sPa
DLLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMu(I - 1) + DX(I) / RAMu(I))
DLTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMt(I - 1) + DX(I) / RAMt(I))
DLLf = KDST(I) * DFDu(I) ' KDST:kg/m2sPa
DLTf = KDST(I) * DFDt(I)
TEMPDT(I) = DTTb * TEMPDT(I - 1) + DTLb * (uDT(I - 1) - uDT(I)) + DTTf * TEMPDT(I + 1) + DTLf * (uDT(I + 1) -
uDT(I)) + M(I) * LTEMPDT(I) + rw * CNDDT(I)
TEMPDT(I) = TEMPDT(I) / (M(I) + DTTb + DTTf)
uDT(I) = DLLb * uDT(I - 1) + DLTb * (TEMPDT(I - 1) - TEMPDT(I)) + DLLf * uDT(I + 1) + DLTf * (TEMPDT(I + 1) -
TEMPDT(I)) + MD(I) * LuDT(I) - CNDDT(I)
uDT(I) = uDT(I) / (MD(I) + DLLb + DLLf)
End If
If LC(I) = 6 Then ' 単一材料内部
If LC(I - 1) = 1 Or LC(I - 1) = 4 Then
DTTb = 1 / (DX(I - 1) / (RAM(ZAI(I - 1)) + rw * RAMtg(I - 1)) + DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)))
DTLb = 1 / (DX(I - 1) / (rw * RAMug(I - 1)) + DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)))
DTTf = 1 / (DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)) + DX(I + 1) / 2 / (RAM(ZAI(I + 1)) + rw * RAMtg(I + 1)))
DTLf = 1 / (DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)) + DX(I + 1) / 2 / (rw * RAMug(I + 1)))
DLLb = 1 / (DX(I - 1) / RAMu(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMu(I))
DLTb = 1 / (DX(I - 1) / RAMt(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMt(I))
DLLf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMu(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMu(I + 1))
DLTf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMt(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMt(I + 1))
End If
If LC(I + 1) = 2 Or LC(I + 1) = 3 Or LC(I + 1) = 5 Then
DTTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (RAM(ZAI(I - 1)) + rw * RAMtg(I - 1)) + DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)))
DTLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (rw * RAMug(I - 1)) + DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)))
DTTf = 1 / (DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)) + DX(I + 1) / (RAM(ZAI(I + 1)) + rw * RAMtg(I + 1)))
DTLf = 1 / (DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)) + DX(I + 1) / (rw * RAMug(I + 1)))
DLLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMu(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMu(I))
DLTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMt(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMt(I))
DLLf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMu(I) + DX(I + 1) / RAMu(I + 1))
DLTf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMt(I) + DX(I + 1) / RAMt(I + 1))
End If
If LC(I - 1) = 6 And LC(I + 1) = 6 Then
DTTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (RAM(ZAI(I - 1)) + rw * RAMtg(I - 1)) + DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)))
DTLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / (rw * RAMug(I - 1)) + DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)))
DTTf = 1 / (DX(I) / 2 / (RAM(ZAI(I)) + rw * RAMtg(I)) + DX(I + 1) / 2 / (RAM(ZAI(I + 1)) + rw * RAMtg(I + 1)))
DTLf = 1 / (DX(I) / 2 / (rw * RAMug(I)) + DX(I + 1) / 2 / (rw * RAMug(I + 1)))
DLLb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMu(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMu(I))
DLTb = 1 / (DX(I - 1) / 2 / RAMt(I - 1) + DX(I) / 2 / RAMt(I))
DLLf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMu(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMu(I + 1))
DLTf = 1 / (DX(I) / 2 / RAMt(I) + DX(I + 1) / 2 / RAMt(I + 1))
End If
TEMPDT(I) = DTTb * TEMPDT(I - 1) + DTLb * (uDT(I - 1) - uDT(I)) + DTTf * TEMPDT(I + 1) + DTLf * (uDT(I + 1) -
uDT(I)) + M(I) * LTEMPDT(I)
TEMPDT(I) = TEMPDT(I) / (M(I) + DTTb + DTTf)
uDT(I) = DLLb * uDT(I - 1) + DLTb * (TEMPDT(I - 1) - TEMPDT(I)) + DLLf * uDT(I + 1) + DLTf * (TEMPDT(I + 1) -
TEMPDT(I)) + MD(I) * LuDT(I)

```



```

      uDT(I) = uDT(I) / (MD(I) + DLLb + DLLf)
    End If
    If uDT(I) > 0 Then uDT(I) = 0: RH100 = 1      ' 結露処理なしの場合に実行 RH100=1はuDTを飽和に修正しているので再度逐
次代入計算に行くように
' GoTo 888
' -----結露処理-----
CNDDT(I) = 0
If LC(I) <> 6 Then
  RHDT(I) = Exp(uDT(I) / (Rv * TEMPDT(I)))
  If RHDT(I) > CNDRH Then
    ' AT = TEMPDT(I): GoSub SONNTAG_Fs      ' これを計算すれば下記コメントのFsDTは同時点の値となるが、
    ' FsDT(I) = Fs                        ' DT=5sのときは殆ど変わらないことを確認した
    CNDDT(I) = ALPDs * (FsDT(I) * RHDT(I) - FsDT(I) * CNDRH)      ' CNDDT(I):DTN時点の結露量[kg/m2s] (結露:+ 蒸発:-)
                                ' ALPDs[kg/m2sPa]   FsDT(I)は1時点前の値
    ' uDT(I) = Rv * TEMPDT(I) * Log(CNDRH): ' RH100 = 1      ' この後、方程式の逐次代入に行くので修正する必要はない
  Else
    If TCND(I) > 0 Then
      CNDDT(I) = ALPDs * (FsDT(I) * RHDT(I) - FsDT(I) * CNDRH)
      If TCND(I) < -CNDDT(I) * DT Then
        CNDDT(I) = -TCND(I) / DT
      End If
      ' uDT(I) = Rv * TEMPDT(I) * Log(CNDRH): ' RH100 = 1      ' 修正する必要なし (今後のために記載しておく)
    End If
  End If
End If
' -----
888 ' -----空間に接する表層のみAHDTを求める-----
' λ' uは前時点のRH, GVVから算出される値であることから基本的には実行しないこととする
' 下記を実行しない場合は、前時点のAHDTを使用＝空気→材料表面Fluxは固定で方程式逐次計算
' If LC(I) = 1 Or LC(I) = 2 Or LC(I) = 3 Then
'   RHDT(I) = Exp(uDT(I) / (Rv * TEMPDT(I)))
'   AT = TEMPDT(I): RH = RHDT(I): GoSub SONNTAG_AH
'   AHDT(I) = AHU
' End If

Next I

' ++++++温湿度計算過程出力+++++
Print #4, TM; ", "; DTN; ", "; TKAIp(BUI), ", ";
For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
  If ZAI(I) = 5 Or ZAI(I) = 6 Then Print #4, DGDu(I); ", "; uDT(I); ", "; TEMPDT(I); ", ";
Next I
Print #4, ""
' ++++++

' -----部位温湿度計算収束判定-----
If TKAIp(BUI) > TKAImax Then      ' 逐次代入計算回打ち切り回数を超えたら発散とし前時点の値とする
  For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
    TEMPDT(I) = LTEMPDT(I)
    uDT(I) = LuDT(I)
  Next I
  GoTo 444
End If

RHDT(SHU_PT(BUI)) = Exp(uDT(SHU_PT(BUI)) / (Rv * TEMPDT(SHU_PT(BUI))))
LDRH = Abs(LRHp - RHDT(SHU_PT(BUI)))
LRHp = RHDT(SHU_PT(BUI))

LDTMP = Abs(LTMPp - TEMPDT(SHU_PT(BUI)))      ' LTMPp:逐次代入1つ前の解 (SHU_PTで判定)      TEMPDT(I):今回得られた解
LTMPp = TEMPDT(SHU_PT(BUI))                  ' LDTMPは空間収支計算と同じ変数を使用
LDu = Abs(Lu - uDT(SHU_PT(BUI)))
Lu = uDT(SHU_PT(BUI))

If TKAIp(BUI) = 1 Then LDRH = 100: GoTo 333
If RH100 = 1 Then RH100 = 0: GoTo 333      ' RH>CNDRHで結露処理をした場合は再度逐次代入計算へ
If LDRH > SHU_RH Then GoTo 333
If LDTMP > SHU_TMP Then GoTo 333      ' <<<逐次代入収束条件
If LDu > SHU_u Then GoTo 333      ' <<<逐次代入収束条件

444 ' -----全質点をLTEMP, Luに入れ、相対湿度RH・容積含水率GVV・絶対湿度AHを求める-----
' TEMPDT(I), uDT(I)はそのまま次時点へ

For I = 1 To RM_T
  LTEMPDT(I) = TEMPDT(I)
  LAHDT(I) = AHDT(I)
  ' RHは出力しないので不算出
Next I
For I = BUI * 100 + 1 To BUI * 100 + CALP(BUI)
  LTEMPDT(I) = TEMPDT(I)
  LuDT(I) = uDT(I)

```

```

RHDT(I) = Exp(uDT(I) / (Rv * TEMPDT(I)))
RH = RHDT(I)
AT = TEMPDT(I): GoSub SONNTAG_AH
AHDT(I) = AHU
GoSub GANSUI_VV
GVVDT(I) = GVV ' DGDu:  $\partial \psi / \partial u$  と合板のみ空隙率考慮のRAMDm:  $\lambda$  ' m (気相水分伝導率) の算出用
If Abs(CNDDT(I)) > 0 Then
    TCND(I) = TCND(I) + CNDDT(I) * DT
    If TCND(I) < 0 Then TCND(I) = 0
    ' このIf文が無い場合のOUTPUTはVBの仕様か-1E-20などの出力があるため
    CNDDT(I) = 0 ' TCND(I): 累積結露量[kg/m2]
End If
Next I

Next BUI

'+++++++温湿度計算過程出力+++++++
Print #4, TM: ", "; DTN: ", ";
Print #4, TEMPDT(101); ", "; TEMPDT(102); ", "; TEMPDT(103); ", "; uDT(101); ", "; uDT(102); ", "; uDT(103); ", "; RAMu(101); ", "; RAMu(102); ", "; RAMu(103); ", ";
Print #4, DFDu(101); ", "; DFDu(102); ", "; DFDu(103); ", "; RAMt(101); ", "; RAMt(102); ", "; RAMt(103); ", "; GVVDT(101); ", "; GVVDT(102); ", "; GVVDT(103)
'+++++++

Next DTN ' DTN=DTNMの時にTM=TM+1, DTN=0時点の温湿度が算出されている
=====

'*****多数室換気計算****TMのDTNM時点 (=TM+1, DTN=0) の計算*****

If TM < JOS0 Then GoTo 666 ' 助走計算では換気量一定値で換気計算を行わない (温湿度はチェックのためファイル出力する)
If TUUKI(TM + 1) = 0 Then ' ベンチマーク計算用 通気無しの場合は跳ばす
    Qin(1, 2) = 0: Qin(2, 1) = 0: BQin(1, 2, 1) = 0: BQout(1, 2, 1) = 0: BQin(1, 2, 2) = 0: BQout(1, 2, 2) = 0: GoTo 666
End If

VKA1 = 0: DIV = 0: TQmin = 100000 ' VKA1: 換気計算回数 DIV: 残差の絶対値の増加回数
' JACO=0: 発散してPIを修正した場合に新ヤコビをつくる JACO=1: 同じヤコビを使う
' SVENT=1: 当該時点では収束したという意味。収束しないで計算終了した場合はSVENT=0
' (次時点の計算の初期値Piに利用するかの判断に使用)

'-----空気密度-----
For I = 1 To SRM
    ROa(I) = 353.25 / TEMPDT(I) ' TM時, DTNM時点 (=TM+1, DTN=0) の温度を用いている
Next I

'-----Pi初期設定-----
If TM=0 Then
    P(1)=-72.6243:P(2)=-69.0584:P(3)=-69.0584:P(4)=-4.16007:P(5)=-4.16002
    P(6)=-72.6243:P(7)=-69.0584:P(8)=-69.0584:P(9)=-4.16007:
End If

If SVENT = 0 Then ' SVENT=0: 初回および前時点で収束しなかった場合
    For I = 1 To RM_V
        P(I) = -g * ROa(SRM) * FL(I) + PW(TM + 1, 20) ' 全時点でこの初期設定とする。博士計算ではVKA1は増加するが収束率 (収束時点数/総時点数) は高くなった
        P(I) = -4.5 ' ベンチマーク計算用初期値
    Next I
End If

555 '-----T Q (総換気量) の計算と収束-----
VKA1 = VKA1 + 1: TQmax = 0 ' <<<換気計算回数カウンタ TQmax=0がここないとダメ
KK = RM_V + 1: GoSub KANKI
For I = 1 To RM_V ' <<<Σ Qの最大値をTQmaxに入れる
    If Abs(TQmax) < Abs(TQ(I, KK)) Then TQmax = TQ(I, KK)
Next I

'-----最小残差の時のPiを保存
If TQmin > Abs(TQmax) Then
    TQmin = Abs(TQmax)
    VKA1min = VKA1
    For I = 1 To RM_V: Pmin(I) = P(I): Next I ' 最小残差のPIを保存
End If

'+++++++換気計算過程記録+++++++
Print #4, TM + 1, ", ";
Print #4, VKA1, ", ";
For I = 1 To RM_V
    Print #4, P(I), ", ";
    Print #4, TQ(I, RM_V + 1), ", ";
Next I
Print #4, TQmax, ", ";
Print #4, DIV, ", ";

```

+++++

```
If VKAI = 1 Or VKAI - Int(VKAI / 200) * 200 = 0 Then Print "換気計算", TM + 1, VKAI, TQmax, VKAImin, "    TM, VKAI, TQmax, VKAImin" '200回に1回表示
If VKAI - Int(VKAI / 12000) * 12000 = 0 Then          '60回表示で表示をクリア（表示画面でスクロール表示しないため）
Form1.Cls
End If
' If VKAI = 1 Then GoTo 3860 '→ヤコビ作成へ
If VKAI = 1 Then GoTo 3850 '→収束判定へ
```

-----発散の判断-----

```
If VKAI > VKAImax Then GoTo 3830          '① VKAImax回以上になったら最小残差Piで計算を行い終了
If Abs(TQmax) > 10000 Then GoTo 3830      '② TQmaxが10000m3/hを超えたら最小残差Piで計算を行い終了
If Abs(TQmax) >= Abs(LTQmax) + 500 Then GoTo 3840 '③ 残差が500m3/h以上急に大きくなったら、Piを与え直して計算継続
If Abs(TQmax) >= Abs(LTQmax) Then DIV = DIV + 1 Else DIV = 0 '絶対値で発散を判断（2回毎の判断をやめる）
If DIV > 200 Then GoTo 3840              '④ 残差が大きくなることが200回数続いたら、Piを与え直して計算継続
```

GoTo 3850 '上記いずれでもない場合→収束判断、ヤコビ作成へ

+++++上記①②の場合：最小TQmax時のPiを用いて流量計算して計算終了+++++

```
3830 SVENT = 0
For I = 1 To RM_V: P(I) = Pmin(I): Next I
TQmax = 0: KK = RM_V + 1: GoSub KANKI
For I = 1 To RM_V
If Abs(TQmax) < Abs(TQ(I, KK)) Then TQmax = TQ(I, KK) ' <<<Σ Qの最大値をTQmaxに入れる
Next I
```

-----TQmaxがTQcon[m3/h]を超える場合は前時点収束の流量とする（計算開始時点除く）

```
If TM > STM Then
If Abs(TQmax) > TQcon Then
For I = 1 To RM_V
For J = 1 To SRM
Qin(I, J) = LQin(I, J)
For OPN = 1 To OPNM(I, J)
BQin(I, J, OPN) = LBQin(I, J, OPN): BQout(I, J, OPN) = LBQout(I, J, OPN)
Next OPN
Next J
Next I
End If
End If
```

GoTo 3980

3840 '-----上記③④の場合の処理-----

```
For I = 1 To RM_V: P(I) = Pmin(I) + Math.Rnd() / 100000: Next I '乱数によりPi設定値を少しずらして最初から換気計算へ
DIV = 0: JACO = 0: SVENT = 0: GoTo 555 ' JACO=0:TQ計算実施後ヤコビアンマトリックスを作る
```

3850 '-----収束判定-----

```
If Abs(TQmax) < SHU_VNT Then SVENT = 1: GoTo 3980 ' <<<換気収束条件[m3/h] SVENT=1:当該時点では収束したという意
LTQmax = TQmax 'TQmaxを保存
```

-----ヤコビアンマトリックスを新たにつくる条件-----

```
If Abs(TQmax) < TQcon Then GoTo 3860 'TQmaxがTQconを下回ったら毎回作成
If JACO = 0 Then JACO = 1: GoTo 3860 '発散してP(I)を修正した場合
If VKAI = 1 Or VKAI - Fix(VKAI / 20) * 20 = 0 Then GoTo 3860 '20回毎
```

-----前回計算のヤコビアンマトリックスを使う-----

+++++ヤコビアンマトリックスの取り出し+++++

```
For I = 1 To RM_V
PP(I) = P(I)
For R = 1 To RM_V: TQ(I, R) = LTQ(I, R): Next R
Next I
GoTo 3940
```

3860 '-----ヤコビアン マトリックスをつくる-----

```
If Abs(TQmax) > 1000 Then JDP = Abs(TQmax) / DDP: GoTo 3880 ' <<<JDP: Piの数値微分幅 TQmaxに応じて3段階設定
If Abs(TQmax) > TQcon Then JDP = Abs(TQmax) / (DDP * 2): GoTo 3880
JDP = Abs(TQmax) / (DDP * 10)
```

3880

```
For R = 1 To RM_V
PP(R) = P(R)
P(R - 1) = PP(R - 1)
P(R) = P(R) + JDP: KK = R
GoSub KANKI
Next R
```

+++++ヤコビアンマトリックスの保存+++++

```
For I = 1 To RM_V
For R = 1 To RM_V
LTQ(I, R) = TQ(I, R)
Next R
Next I
```

3940 '-----P i の修正-----

GoSub VENT\_GAUSS

If Abs(TQmax) > TQcon Then

For I = 1 To RM\_V: P(I) = PP(I) + OMO \* TQ(I, RM\_V + 1): Next I ' <<<重みをつけて次計算のPiを求める

Else

For I = 1 To RM\_V: P(I) = PP(I) + TQ(I, RM\_V + 1): Next I

End If

GoTo 555

3980 '-----収束値をLP,LQinに残す・天井空気層通気量Qtenを加算-----

For I = 1 To RM\_V

LP(I)=P(I) ' 今時点で収束した場合、以降の時点で発散したときに初期値や再設定で使えるように残す

For J = 1 To SRM

If Qten(I, J) > 0 Then Qin(I, J) = Qin(I, J) + Qten(I, J) ' 次時点の熱計算用

LQin(I, J) = Qin(I, J) ' LQin:次の時点で収束しなかった場合に用いる

For OPN = 1 To OPNM(I, J) ' LBQ:隙間毎の通気量 次の時点で収束しなかったらBQIにLBQを入れてBQを出力するため

LBQin(I, J, OPN) = BQin(I, J, OPN): LBQout(I, J, OPN) = BQout(I, J, OPN) ' 注: 各隙間の通気量出力値にはQtenは

加算されていない

Next OPN

Next J

Next I

Print "換気計算", TM + 1, VKAI, TQmax, VKAImIn, " TM, VKAI, TQmax, VKAImIn"

'\*\*\*\*\*

666

'-----温湿度・含水率 ファイル出力-----

Print #2, TM + 1; ", ";

For I = 1 To RM\_T ' 空間温度

Print #2, TEMPDT(I) - 273.15; ", ";

Next I

For BUI = 1 To BUIN ' 材料内温度

If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力

For I = 1 To CALP(BUI)

Print #2, TEMPDT(BUI \* 100 + I) - 273.15; ", ";

Next I

Else

Print #2, TEMPDT(BUI \* 100 + 1) - 273.15; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側)

Print #2, TEMPDT(BUI \* 100 + CALP(BUI)) - 273.15; ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側)

End If

Next BUI

For I = 1 To RM\_T ' 空間絶対湿度

Print #2, AHDT(I) \* 1000; ", "; ' [g/kgDA]で出力

Next I

For BUI = 1 To BUIN ' 材料内絶対湿度

If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力

For I = 1 To CALP(BUI)

Print #2, AHDT(BUI \* 100 + I) \* 1000; ", "; ' [g/kgDA]

Next I

Else

Print #2, AHDT(BUI \* 100 + 1) \* 1000; ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側) [g/kgDA]

Print #2, AHDT(BUI \* 100 + CALP(BUI)) \* 1000; ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側) [g/kgDA]

End If

Next BUI

For BUI = 1 To BUIN ' 材料内相対湿度

If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力

For I = 1 To CALP(BUI)

Print #2, RHDT(BUI \* 100 + I); ", "; ' [Pa/Pa]

Next I

Else

Print #2, RHDT(BUI \* 100 + 1); ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側) [Pa/Pa]

Print #2, RHDT(BUI \* 100 + CALP(BUI)); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側) [Pa/Pa]

End If

Next BUI

For BUI = 1 To BUIN ' 材料内含水率 [kg/kg]

If BOUT(BUI) = 1 Then ' 設定部位のみ断面全質点の値出力

For I = 1 To CALP(BUI)

Print #2, GVVDT(BUI \* 100 + I) \* ROW / RO(ZAI(BUI \* 100 + I)); ", "; ' [kg/Kg]出力

Next I

Else

Print #2, GVVDT(BUI \* 100 + 1) \* ROW / RO(ZAI(BUI \* 100 + 1)); ", "; ' 表面のみ出力 (若い番号側) [kg/kg]出力

Print #2, GVVDT(BUI \* 100 + CALP(BUI)) \* ROW / RO(ZAI(BUI \* 100 + CALP(BUI))); ", "; ' 表面のみ出力 (原則外気側) [kg/kg]出力

End If

Next BUI

Print #2, TCND(CNDOP) \* 1000; ", "; ' 結露量:DTNM時の残留量[g/m2]

' Print #2, uDT(103); ", "; RAMu(103); ", "; DFDu(103); ", "; RAMt(103); ", ";

Print #2, TKAIs; ", ";

For BUI = 1 To BUIN - 1

Print #2, TKAIp(BUI); ", ";

Next BUI

Print #2, TKAIp(BUIN)

' -----換気量[m3/h] ファイル出力 (部位毎) -----

' If TM &lt; JOSO Then GoTo 777

Print #3, TM + 1; ", ";

For I = 1 To RM\_V

For J = 1 To SRM

For OPN = 1 To OPNM(I, J)

If RVS(I, J, OPN) = 1 Then

Print #3, BQin(I, J, OPN); ", "; BQout(I, J, OPN); ", ";

End If

Next OPN

Next J

Next I

For I = 1 To RM\_V: Print #3, P(I); ", ": Next I

Print #3, TQmax; ", "; VKAI; ", "; VKAImIn

777

Next TM

EDate = Date: ETime = Time

Print #2, SDate + STime; ", "; EDate + ETime

End

' ++++++換気量 計算サブルーチン++++++

KANKI:

For I = 1 To RM\_V

TQ(I, KK) = 0

For J = 1 To SRM

OPN = 0: Q(I, J) = 0: Qin(I, J) = 0: Qout(I, J) = 0

4090 OPN = OPN + 1

If RVS(I, J, OPN) = 0 Then GoTo 4450 ' &lt;&lt;&lt;データがなくなったら次のJへ

BQin(I, J, OPN) = 0: BQout(I, J, OPN) = 0

If RVS(I, J, OPN) = -1 Then

Q(I, J) = -Q(J, I)

If KK = RM\_V + 1 Then

Qin(I, J) = -Qout(J, I)

Qout(I, J) = -Qin(J, I)

End If

GoTo 4460

End If

' -----各室間の換気量を求める-----

DHG = FL(I) - FL(J) ' &lt;&lt;&lt;Δhを求める

If NV(I, J, OPN) = 0 Then GoTo 4350 ' &lt;&lt;&lt;水平・垂直開口の判断

' /////垂直開口

DH = H2(I, J, OPN) - H1(I, J, OPN) ' H2:上端 H1:下端高さ (m)

DDH = DH / 10

For BUN = 1 To 10

If BUN = 1 Then H = H1(I, J, OPN) + DDH / 2 Else H = H + DDH

DP = (PW(TM + 1, J) + P(J) - g \* ROa(J) \* (H + DHG)) - (P(I) - g \* ROa(I) \* H)

FGO = Sgn(DP): DP = Abs(DP)

If NOP(I, J, OPN) = 2 Then

If FGO &lt; 0 Then

QQ = FGO \* AP(I, J, OPN) \* (W(I, J, OPN) \* DDH) \* (2 / ROa(I) \* DP) ^ (1 / 2) \* PT(I, J, OPN) \* 3600 ' 単開口[m3/h] AP:流量係数[-] W:横幅長さ[m]

Else

QQ = FGO \* AP(I, J, OPN) \* (W(I, J, OPN) \* DDH) \* (2 / ROa(J) \* DP) ^ (1 / 2) \* PT(I, J, OPN) \* 3600 ' 単開口[m3/h] AP:流量係数[-] W:横幅長さ[m]

End If

Else

QQ = FGO \* AP(I, J, OPN) \* DDH \* DP ^ (1 / NOP(I, J, OPN)) \* PT(I, J, OPN) ' 隙間[m3/h] AP:通気率[(m3/h)/Pa] NOP:n値

End If

If KK = RM\_V + 1 Then

If QQ &gt; 0 Then Qin(I, J) = Qin(I, J) + QQ: BQin(I, J, OPN) = QQ

If QQ &lt; 0 Then Qout(I, J) = Qout(I, J) + QQ: BQout(I, J, OPN) = QQ

Form1 - 14

```
End If
  Q(I, J) = Q(I, J) + QQ
Next BUN
GoTo 4090
4350 '/////水平開口
If LO(I, J, OPN) = -1 Then DP = (PW(TM + 1, J) + P(J) - g * R0a(J) * DHG) - P(I): GoTo 4390 ' <<<床
面のDP
If LO(I, J, OPN) = 1 And J <= RM_V Then DP = P(J) - (P(I) - g * R0a(I) * (-DHG)): GoTo 4390 ' <<<天井のDP (Jは計算対象室)
DP = (PW(TM + 1, J) + P(J) - g * R0a(J) * (H1(I, J, OPN) + DHG)) - (P(I) - g * R0a(I) * H1(I, J, OPN)) ' <<<壁とJが外気の場合の天井DP
4390 FGO = Sgn(DP): DP = Abs(DP)
If NOP(I, J, OPN) = 2 Then
  If FGO < 0 Then
    QQ = FGO * AP(I, J, OPN) * W(I, J, OPN) * (2 / R0a(I) * DP) ^ (1 / 2) * PT(I, J, OPN) * 3600 ' <<<単開口[m3/h]
  AP:流量係数[-] W:面積[m2]
  Else
    QQ = FGO * AP(I, J, OPN) * W(I, J, OPN) * (2 / R0a(J) * DP) ^ (1 / 2) * PT(I, J, OPN) * 3600 ' <<<単開口[m3/h]
  AP:流量係数[-] W:面積[m2]
  End If
Else
  QQ = FGO * AP(I, J, OPN) * W(I, J, OPN) * DP ^ (1 / NOP(I, J, OPN)) * PT(I, J, OPN) ' <<<隙間[m3/h] AP:通気率[(m3/h)/Pa] W:隙間長さ[m] NOP:n値
End If
If KK = RM_V + 1 Then
  If QQ > 0 Then Qin(I, J) = Qin(I, J) + QQ: BQin(I, J, OPN) = QQ
  If QQ < 0 Then Qout(I, J) = Qout(I, J) + QQ: BQout(I, J, OPN) = QQ
End If
Q(I, J) = Q(I, J) + QQ
GoTo 4090

4450 '/////最後にファン流量を加算
Q(I, J) = Q(I, J) + FANin(I, J) + FANout(I, J)
If KK = RM_V + 1 Then 'KK=RM_V+1の時=各室毎の流量合計を算出するときのみ
  If FANin(I, J) > 0 Or FANout(I, J) < 0 Then
    Qin(I, J) = Qin(I, J) + FANin(I, J)
    Qout(I, J) = Qout(I, J) + FANout(I, J)
  End If
End If

4460 TQ(I, KK) = TQ(I, KK) + Q(I, J)

Next J

-----

If KK = RM_V + 1 Then
  TQ(I, KK) = -TQ(I, KK)
Else
  TQ(I, KK) = (TQ(I, KK) - TQ(I, RM_V + 1)) / JDP ' <<<式の右辺ならばマイナスTQ (移項のため)、左辺ならばグラフの傾きを計算
End If
Next I
Return

'++++++ガウスの連立方程式消去法++++++
VENT_GAUSS:

For A = 1 To RM_V
  PAA = TQ(A, A)
  For B = A To RM_V + 1
    TQ(A, B) = TQ(A, B) / PAA
  Next
  For C = 1 To RM_V
    If C = A Then GoTo 4650
    PAA = TQ(C, A)
    For B = A To RM_V + 1
      TQ(C, B) = TQ(C, B) - PAA * TQ(A, B)
    Next
  Next
4650 Next
Next
Return

'*****水分サブルーチン群*****

'++++++湿気関係サブルーチン++++++
'-----SONNTAG 温度[K] →飽和水蒸気圧Fs[Pa] -----
SONNTAG_Fs:
Fs = Exp(-6096.9385 * AT ^ (-1) + 21.2409642 - 2.711193 * 10 ^ (-2) * AT + 1.673952 * 10 ^ (-5) * AT ^ 2 + 2.433502 * Log(AT))
Return
```

```

form1 = 15
'----- SONNTAG 温度 [K]・相対湿度 [Pa/Pa] →絶対湿度 [kg/kgDA] -----
SONNTAG_AH:
Fs = Exp(-6096.9385 * AT ^ (-1) + 21.2409642 - 2.711193 * 10 ^ (-2) * AT + 1.673952 * 10 ^ (-5) * AT ^ 2 + 2.433502 *
Log(AT))
F = Fs * RH
AHU = 0.622 * F / (101325 - F)
Return

'-----飽和水蒸気圧Fs[Pa]・絶対湿度 [kg/kgDA] →相対湿度 [Pa/Pa] -----
ReH:
F = 101325 * AHU / (0.622 + AHU)
RH = F / Fs 'RH:Pa/Pa
Return

'-----平衡含水率曲線 RH [Pa/Pa] →GWW[kg/Kg]・GVV[m3/m3] -----
GANSUI_VV:

If ZAI(I) = 1 Then '合板
'GWW = 1.0625 * Exp(-1.6471 * (1 - RH ^ 32.051)) * RH ^ 1.5373 '合板 (齋藤式近似 2009 ASHRAE) 【通常使用】
'GWW = 1.35493 * Exp(-1.90271 * (1 - RH ^ 59.35831)) * RH ^ 1.5783 '合板 (2009 ASHRAE ソルバー近似)
'GWW=0.51933*RH*Exp(-5.17499*RH)+0.164451*RH+0.0015027*(Exp(4.394841*RH)-1) '合板 (KUMARAN[5]大澤式近似 博士使用)
If RH < 0.669 Then '齋藤ベンチマークテスト (岩前式)
GWW = 998 / 600 * (-1.03289 / (RH + 2.91545) + 0.35428)
Else
GWW = 998 / 600 * (-0.01227744 / (RH - 1.05979) + 0.0347136)
End If
End If

If ZAI(I) = 2 Then '木材
GWW = 0.065716 * RH * Exp(-12.992468 * RH) + 0.170727 * RH + 0.00001 * (Exp(9.272605 * RH) - 1) 'KUMARAN pine[5]大澤
式近似
'GWW=0.651908*RH*Exp(-8.433794*RH)+0.183452*RH+0.001436*(Exp(4.351479*RH)-1) 'KUMARAN spruce[4] 大澤式近似
End If

'If ZAI(I) = 3 Or ZAI(I) = 4 Or ZAI(I) = 5 Then 'スレート板, サイディング, ケイカル板 (本間 (大澤) の式 サイディング) 【通常使用】
'GWW = 79.8 * RH * Exp(-0.00081925 * RH) - 79.6248 * RH + 3.69761 * 10 ^ -8 * (Exp(15.6572 * RH) - 1)
'End If

If ZAI(I) = 3 Then 'モルタル
If RH < 0.6973 Then '齋藤ベンチマークテスト (岩前式)
GWW = 998 / 2100 * (-0.531699 / (RH + 2.34146) + 0.22708)
Else
GWW = 998 / 2100 * (-0.00600608 / (RH - 1.02026) + 0.035107)
End If
End If

If ZAI(I) = 4 Then 'サイディング
If RH < 0.68 Then '齋藤ベンチマークテスト (岩前式)
GWW = 998 / 1095 * (-0.57357 / (RH + 1.7168) + 0.33746)
Else
GWW = 998 / 1095 * (-0.020509 / (RH - 1.0616) + 0.043416)
End If
End If

If ZAI(I) = 6 Then 'ダイライト (メーカー測定値 大澤式近似)
GWW = 0.0610518 * RH * Exp(-3.92195 * RH) + 0.0255715 * RH + 0.00013542 * (Exp(5.50574 * RH) - 1)
End If

If ZAI(I) = 7 Then '石膏ボード
'GWW = 0.348459 * RH * Exp(-5.56549 * RH) + 0.0632888 * RH + 2.19043 * 10 ^ -11 * (Exp(21.1522 * RH) - 1) ' (本間 (大
澤) の式) 【通常使用】
If RH < 0.7368 Then '齋藤ベンチマークテスト (岩前式)
GWW = 998 / 787 * (-0.00178242 / (RH + 0.210278) + 0.00847648)
Else
GWW = 998 / 787 * (-0.000139902 / (RH - 1.00219) + 0.0060673)
End If
End If

If ZAI(I) = 8 Then 'コンクリート (本間 (大澤) の式)
GWW = 0.162406 * RH * Exp(-1.45676 * RH) - 0.274638 * RH + 0.198902 * (Exp(0.885294 * RH) - 1)
End If

If ZAI(I) = 9 Then '土 (KUMARAN 砂-石灰石)
GWW = 330 * (1 - Log(RH) / 0.00658) ^ (-1 / 1.81) / R0(ZAI(I))
End If

If ZAI(I) >= 10 Then 'グラスウール
'GWW = 3.97919201 * RH * Exp(-0.01064921 * RH) - 3.92911137 * RH + 0.00000148 * (Exp(9.87884402 * RH) - 1) 'KUMARAN
文献[6] 大澤式近似 【通常使用】
'GWW = 4.57376581 * RH * Exp(-0.01072704 * RH) - 4.51763302 * RH + 0.00000095 * (Exp(10.66819277 * RH) - 1)
'GWW = 0.854862 * RH * Exp(-0.372153 * RH) - 1.54789 * RH + 1.53261 * (Exp(0.496018 * RH) - 1)
If RH < 0.8357 Then '齋藤ベンチマークテスト (岩前式)

```

Form1 - 16

```

    GWW = 998 / 16 * (-0.00451762 / (RH + 2.86089) + 0.00157909)
Else
    GWW = 998 / 16 * (-0.00000906546 / (RH - 1.00131) + 0.000302253)
End If
End If

GwV = GWW * RO(ZAI(I))      ' GwV:kg/m3
GvV = GwV / ROw              ' GvV:m3/m3 DGDu:  $\partial \psi / \partial u$ と合板のみ空隙率考慮のRAMDm:  $\lambda'_m$  (気相水分伝導率) の算出用

Return

End Sub
```